дится триггером цикла ТЦ (У24).

Таким образом, триггеры, управляющие формированием сигналов "Е3" (У10) и "Е4" (У11), будут находиться одновременно в единичном состоянии и, следовательно, будут непрерывно формироваться сигналы "Е3" и "Е4" при поступлении сигналов " τ_1 " и " τ_2 " до тех пор, пока будет находиться в состоянии "I" триггер ТЦ.

Отличие триггеров ГИР2, формирующего сигналы "Е5", "Е6", "Е7" и "Е8", от триггеров ГИРI состоит в том, что триггер, управляющий формированием Е7, запускается сигналом фазы Е6 без дополнительных условий.

Если при выполнении команды недостаточно 4 фаз ЕI-Е4, формируемых триггерами ГИРI, то запускаются триггеры ГИР2.

При многократных запусках триггеров ГИРI и ГИР2 подготовка запуска следующего ГИР происходит по сигналу триггера ожидания - "ТОж" (У23-I).

Регистры кода операции РКОпI и РКОп2 предназначены для хранения кода текущей команды и его преобразования при многократных запусках триггеров ГИРI и ГИР2 во время выполнения команды.

Оба регистра работают идентично и представляют собой 8-разрядные регистры, выполненные на триггерах ТI-Т8 РКОпI и ТI-Т8 РКОп2 (ИI5.I05.058 Э3), с раздельным занесением информации по двум входам и предварительной установкой в состояние "0". Для каждой команды начальное состояние центрального автомата управления совпадает с кодом команды, который передается на триггеры ТI-Т5 обоих регистров одновременно (во втором состоянии автомата подготовки). Триггеры Т6-Т8 в РКОпI и РКОп2 при этом остаются в состоянии "0" (см.табл.5 Приложения 2).

Выполнение команд (например, умножения), требующих числа фаз более 8, производится с помощью многократного запуска триггеров ГИРI и ГИР2. Для этого РКОпI и РКОп2 перестраиваются в процессе выполнения команды. Перестройка РКОпI и РКОп2 при выполнении различных команд приведена в табл.5 Приложения 2.

В табл.6 Приложения 2 приведены выходные сигналы, поступающие с ДШI. При дешифрации сигналов с триггеров ТI-Т8 РКОпI выходные сигналы имеют индекс $I_{1...n}$, что соответствует выполнению части команды на сигналах "ЕI"-"Е4".

Выходные сигналы с ДШ2 при дешифрации сигналов с триггеров

Т1-Т8 РКОп2 имеют то же обозначение и индекс $\text{II}_{1...n}$, соответствующие выполнению части команды на сигналах "Е5"-"Е8". Для пояснения принципа перестроек РКОпI и РКОп2 рассмотрим более подробно организацию перестроек при выполнении команды умножения. Код команды умножения заносится с РО2 одновременно в триггеры Т1-Т5 РКОпI и РКОп2. Триггеры Т6-Т8 обоих регистров при этом остаются в состоянии "0". Запускается ГИРI и выполняется первая часть команды "УI_1" (РКОпI), затем запускается ГИР2 и выполняется вторая часть команды "УII_1" (РКОп2). При выполнении второй части команды кодом команды "УII_1" (выходом с ДШ2) устанавливается в состояние "I" триггер Т8 РКОпI. Основной код на триггерах Т1-Т5 РКОпI и РКОп2 остается неизменным до окончания выполнения команды.

При выполнении третьей части команды дополнительным выходом с ДШI команды "УI_2" устанавливается в состояние "I" триггер Т8 РКОп2. Далее при запуске ГИР2 выполняется четвертая часть команды "УII_2" (РКОп2), перестраивается РКОпI (устанавливается в состояние "I" триггер Т7 РКОпI), затем производится следующий запуск ГИРI и выполняется пятая часть команды "УI_3" (РКОпI). При выполнении команды "УI_3" РКОп2 перестраивается в первоначальный код и после запуска ГИР2 выполняется команда "УII_1". При этом возможно изменение указанной последовательности выполнения команды умножения (ветвление алгоритма) в зависимости от промежуточных результатов вычислений. Это один способ выполнения перестройки, при котором перестраивается только дополнительная часть РКОпI и РКОп2 (Т6-Т8), а основная (Т1-Т5) остается без изменений.

В ЦАУ применяется и другой вид перестройки с целью экономии оборудования, при котором перестраивается основной код текущей команды (Т1-Т5 РКОпI и Т1-Т5 РКОп2) на другую команду, имеющую аналогичный набор микроопераций на соответствующих фазах. Так, например, команда "ЗАК" выполняется на пяти сигналах ("ЕI"-"Е4" ГИРI и "Е5" ГИР2).

При выполнении команд "СЗ " и "ПСП " на сигнал "Е5" требуется такой же набор микроопераций. Поэтому для того, чтобы не добавлять двух дополнительных выходов СЗ и ПСП к дешифратору ДШ2, код на РКОп2 перестраивается на сигнал "Е2" на код команды "ЗАК" и в дальнейшем при запуске ГИР2 эти команды

выполняются аналогично команде "ЗАК".
РКОпI перестраивается на сигнал "Е6", а РКОп2 - на сигнал "Е2". Таблица перестроек триггеров РКОпI и РКОп2 приведены в табл.5 Приложения 2.
Дешифраторы кода команд ДШI и ДШ2 предназначены для дешифрации кода текущей команды и выработки сигналов, управляющих формированием микроопераций в узле выходных функций.
Дешифратор ДШI (ИI5.I05.057 Э3, лист I) представляет собой обычный двухступенчатый дешифратор на 8 входов (с триггеров TI-T8 РКОпI) и 35 выходов.
Дешифратор ДШ2 (ИI5.I05.056 Э3, лист I) аналогичен по построению дешифратору ДШI, не имеет меньшее число выходов (I5) при 8 входах (с триггеров TI-T8 РКОп2).
Сигналы с некоторых выходов дешифраторов ДШI и ДШ2 поступают в узел выходных функций в прямом и инверсном коде с целью удобства реализации схем формирования микроопераций. Таблицы кодов команд, формируемых ДШI и ДШ2, с адресами их выходных контактов элементов приведены в табл.6 и табл.7 Приложения 2 соответственно.
Узел выходных функций предназначен для формирования микроопераций требуемой последовательности при выполнении текущей команды. В подготовительной фазе формированием соответствующих микроопераций управляют сигналы триггеров автомата подготовки, сигналы с дешифраторов ДШI, ДШ2 и серии тактирующих сигналов " τ_1 " и " τ_2 "; в исполнительной фазе - сигналы с ДШI, ДШ2 и сигналы "EI"-"E8".
Все микрооперации, формируемые узлом выходных сигналов, выраженные в нормальной дизъюнктивной форме, а также их адрес на электрических схемах и платах и номера выходных контактов элементов соответствующих схем приведены в табл.8 Приложения 2.

2.3.2.6. Назначение и работа блока обращения к памяти (БОП)

Блок обращения к памяти предназначен для синхронизации обмена информацией между запоминающими устройствами, арифметическим устройством и устройством ввода-вывода А-3I3-3. При этом УА и А-3I3-3 являются источниками заявок по отношению к ЗУ. Со стороны УА поступают заявки на связь с ОЗУ, ПЗУ, ШЗУ и ЗУ КПА.

Со стороны УВВ поступают заявки только на связь с ОЗУ.
БОП обеспечивает:
- согласование работы устройства арифметического блока А-3I3-2 (А-3I3-2А) и А-3I3-3 с ОЗУ;
- привязку асинхронных сигналов запросов каждого из видов памяти, выполненных в виде автономных функционально законченных устройств, к сериям тактирующих сигналов блока А-3I3-2 (А-3I3-2А);
- совмещение во времени работы УА блока А-3I3-2 (А-3I3-2А) с запоминающими устройствами (ПЗУ, ППЗУ, ЗУ КПА и работы А-3I3-3 с ОЗУ;
- устойчивую и надежную работу блока А-3I3-2 (А-3I3-2А) и А-3I3-3 с запоминающими устройствами при изменении частоты тактирующего генератора блока А-3I3-2 в пределах $0 \leq f \leq$ IМГц.

БОП состоит из следующих основных узлов (см.рис.5):
- узла формирования сигналов обращения к ЗУ;
- узла анализа запросов к ЗУ;
- узла формирования потенциалов выдачи числа (ПВЧ) в блоке А-3I3-2 (А-3I3-2А) и А-3I3-3;
- узла формирования потенциалов конца обращения (ПКО) в блоке А-3I3-2 (А-3I3-2А) и А-3I3-3.

Регистр адреса и дешифратор признаков запоминающих устройств, принимающие непосредственное участие в работе БОП, находятся в УА блока А-3I3-2 (А-3I3-2А).
Структура блока обращения к памяти определяется наличием в составе блока А-3I3-2 (А-3I3-2А) автономных блоков памяти ОЗУ, ПЗУ, возможностью подключения двух дополнительных блоков ЗУ (ППЗУ, ЗУ КПА), ПЗУ$_2$ для блока А-3I3-2А, работающих по асинхронному принципу и с различными циклами обращения и необходимостью обеспечения потока заявок от блока А-3I3-2 (А-3I3-2А) ко всем видам ЗУ и от А-3I3-3 к ОЗУ.
Запрос А-3I3-3 на обращение к ОЗУ является приоритетным по отношению к запросу блока А-3I3-2 (А-3I3-2А) и начинает выполняться не более, чем через 3 мкс с момента поступления.
В блоке обращения к памяти предусмотрены совмещенные режимы работы. Например, при обращении А-3I3-3 к ОЗУ блока А-3I3-2 (А-3I3-2А) может работать с ПЗУ, ЗУ КПА, блок А-3I3-2 - с ППЗУ. При записи или чтении А-3I3-I возможны обращения к ОЗУ, ПЗУ

или ЗУ КПА.

Обмен управляющими сигналами между ЗУ и блоков обращения к памяти производится инверсным кодом, т.е. отсутствию сигнала соответствует высокий уровень напряжения, а наличию сигнала - низкий уровень напряжения.

Узел формирования обращений к ЗУ предназначен для запоминания запросов на обращение к ЗУ до их выполнения, формирования сигналов обращения ко всем видам ЗУ, формирования импульса начала цикла ППЗУ ("ИНЦ ППЗУ") и сигнала "Ошибка обращения".

В состав узла формирования обращений к ЗУ входят:

- триггер чтения ТЧт (У68);
- триггер записи ТЗп (У78);
- схема выработки управляющих сигналов (построенная на элементах У37-У44, У5I-У54) и триггер запросов чтения - записи УВВ (У85-I, У85-4).

Сигналы запросов чтения или записи (микрооперации "Чт ⟹ ЗУ", "Зп ⟹ ЗУ") поступают из узла выходных функций УУ на триггер ТЧт или ТЗп соответственно и устанавливают их в состояние "I". С единичного плеча триггера ТЧт разрешающий потенциал поступает на входы следующих схем совпадения: схемы выработки импульса чтения ОЗУ ("ИЧт ОЗУ, У40-I7, У37-3,I), схемы выработки импульса чтения ПЗУ ("ИЧт ПЗУ", У43-2), схемы выработки импульса чтения ППЗУ ("ИЧт ППЗУ", У54-I, У53-2) и схемы выработки сигнала "ИНЦ ППЗУ " (У44, У52-4).

С единичного плеча триггера ТЗп разрешающий потенциал поступает на схемы совпадения, вырабатывающие соответственно импульс записи ОЗУ ("ИЗп ОЗУ" У38-I,2, У4I-I), импульс записи в ЗУ КПА ("ИЗп КПА", У42-2), импульс записи ППЗУ ("ИЗп ППЗУ ", У54-2, У53-3), а также на схему выработки ошибки обращения ("Ош.Обр.", У43-I) и на схему выработки "ИНЦ ППЗУ " (У44, У52-4). Сигнал ошибки обращения вырабатывается только при ошибочном запросе записи в А-3I3-22.

Запросы чтения или записи А-3I3-3 запоминаются на триггере запросов УВВ (У85-4, У85-I) и с его выходов поступают на схемы выработки импульсов чтения или записи ОЗУ от А-3I3-3 (У40-2, У4I-2). Такое разделение необходимо для реализации совмещенных режимов работы БОП.

Все вышеперечисленные схемы совпадения стробируются соответст-

вующими сигналами признака ЗУ ("Пр ОЗУ", "Пр КПА", "Пр ППЗУ", "Пр ПЗУ"), поступающими в БОП с дешифратора признаков адресации УА, и серией тактирующих сигналов " τ_2 ".

Сигнал признак обращения УВВ ("Пр.УВВ") вырабатывается в блоке обращения к памяти (У38-3, У5I-I, У5I-4, У5I-2) и поступает в ОЗУ для управления приемом с кодовых шин адреса и записи А-3I3-3.

Все импульсы чтения или записи соответствующих ЗУ, выработкой которых управляет узел анализа запросов к ЗУ, и сигнал ошибки обращения поступают также на схему запуска (У39) триггера ТЗУI (У79).

Узел анализа запросов к ЗУ предназначен для синхронизации выполнения запросов к ЗУ от А-3I3-3 и А-3I3-2 (А-3I3-2А), выполнения этих запросов в порядке их поступления с учетом приоритетности, а также организации совмещенных режимов работы блока обращения к памяти.

В состав узла анализа запросов к ЗУ входят:

- триггеры запросов ЗУ от ЦВУ - ТЗУI (У79), ТЗУ2 (У69);
- триггеры запросов ППЗУ - ТППЗУI-ТППЗУ3 (У7I, У70, У80);
- триггер блокировки ППЗУ - ТБл ППЗУ (У8I);
- триггеры привязки запросов УВВ к тактирующим сериям блока А-3I3-2 (А-3I3-2А) ТI-Т4 (У75, У64, У48, У59);
- триггеры запросов УВВ - ТЗ УВВI (У76), ТЗ УВВ2 (У65);
- триггер обращения УВВ - ТО УВВ (У49).

При обращении блока А-3I3-2 (А-3I3-2А) к любому ЗУ (также и при наличии ошибки обращения) триггер ТЗУI устанавливается в состояние "I" через схему запуска (У39). Так как все сигналы обращения к ЗУ синхронизуются серией тактирующих сигналов " τ_2 ", то установка триггера ТЗУI в состояние "I" возможна только во время действия сигнала " τ_2 ". Потенциал с единичного выхода триггера ТЗУI поступает на входы схем совпадения (У84-I и У84-2) для управления формированием импульсов конца обращения ОЗУ ("ИКО ОЗУ") и выдачи числа ОЗУ ("ИВЧ ОЗУ") соответственно при обращении блока А-3I3-2 (А-3I3-2А) к ОЗУ.

Информация триггера ТЗУI передается на серии сигналов " τ_1 " в триггер ТЗУ2. Сигнал с нулевого выхода триггера ТЗУ2 запрещает (по цепи У52-I и У52-2) повторную выдачу сигналов обращения к ЗУ. При начальной установке ("Нач.уст.") по этой же цепи

производится общая блокировка узла формирования обращений к ЗУ для защиты от переходных процессов в моменты включения и выключения питания блока А-3I3-2 (А-3I3-2А). Сигнал с единичного выхода триггера ТЗУ2 при наличии признака ОЗУ на схеме совпадения (У5I-4) запрещает обращение от А-3I3-3 к ОЗУ. Наличие сигнала "Пр.ОЗУ" и сигнала на единичном выходе ТЗУ2 свидетельствует о том, что выполняется обращение А-3I3-2 (А-3I3-2А) к ОЗУ, а запрос А-3I3-3 будет выполняться после конца обращения блока А-3I3-2 (А-3I3-2А) к ОЗУ. При этом отсутствие сигнала "Пр.ОЗУ" свидетельствует об обращении блока А-3I3-2 (А-3I3-2А) к другим видам ЗУ и разрешает обращение А-3I3-3 к ОЗУ (совмещенный режим работы БОП).

Триггер ТЗУI сбрасывается в состояние "0" так же, как триггер ТЗп сигналом с единичного выхода ТК02 на серии сигналов " τ_2 ", затем на серии сигналов " τ_1 " ТЗУI сбрасывает в состояние "0" триггер ТЗУ2.

При обращении к ППЗУ сигнал "ИНЦ ППЗУ " устанавливает в состояние "I" триггер ТППЗУI, который разрешает выдачу сигналов "ИЧт ППЗУ" или "ИЗп ППЗУ " (У53-2, У53-3) на серии сигналов " τ_1 ". Единичное значение триггера ТППЗУI на серии сигналов " τ_1 " передается на триггер блокировки ППЗУ ТБл ППЗУ (У8I-I, У8I-2), низкий уровень напряжения с нулевого выхода которого запрещает повторную выдачу сигнала "ИНЦ ППЗУ ". При единичном состоянии триггера ТБл ППЗУ на серии импульсов " τ_2 " сбрасывается в состояние "0" триггер ТППЗУI, что предотвращает повторную выдачу сигналов "ИЗп ППЗУ " или "ИЧт ППЗУ ".

Триггер ТБл ППЗУ сбрасывается в состояние "0" триггером ТКО ППЗУ2 на серии импульсов " τ_1 " только после окончания цикла обращения к ППЗУ.

Так как А-3I3-I работает с большим циклом обращения (I6 мкс при записи и 8 мкс при чтении) и является автономным устройством (имеет свой регистр адреса и блок местного управления), то для увеличения быстродействия блока А-3I3-2 (А-3I3-2А) в БОП с помощью триггеров ТППЗУ2 и ТППЗУ3 организована искусственная выдача сигнала "ИКО" (А6) в УУ, что позволяет осуществлять обращение к другому типу ЗУ (от блока А-3I3-2 (А-3I3-2А) или А-3I3-3), не ожидая окончания цикла обращения к А-3I3-I (совмещенный режим работы).

72

72

При записи в А-3I3-I узел формирования потенциалов конца обращения запускается триггером ТПЗУ2 (по цепи У54-3, У53-I, У82-4 на серии сигналов " τ_2 "), который устанавливается в состояние "I" сигналом "ИЗп ППЗУ". Триггер ТПЗУ2 сбрасывается в состояние "0" сигналом с нулевого выхода триггера ТПЗУI на серии сигналов " τ_1 ".

При чтении ППЗУ узел формирования потенциалов конца обращения запускается аналогично сигналом с единичного выхода триггера ТПЗУ3, установленного в состояние "I" по микрооперации "Сброс $\Longrightarrow$ А0" при наличии признака Пр.ППЗУ (микрооперация "Сброс $\Longrightarrow$ А0" вырабатывается после получения сигнала "ИВЧ ППЗУ" при обращении к ППЗУ).

Триггер ТПЗУ3 сбрасывается в состояние "0" триггером ТК0I на серии сигналов " τ_1 ". Данная организация сбросов в состояние "0" триггеров ТПЗУ2 и ТПЗУ3 исключает повторный запуск узла формирования потенциалов конца обращения.

При обращении А-3I3-3 к ОЗУ запросы чтения или записи УВВП (Зпр Чт УВВ, Зпр Зп УВВ) поступают на схему привязки к тактирующим сериям сигналов А-3I3-2 (А-3I3-2А) (" τ_1 " и " τ_2 "), состоящую из трех триггеров - ТI, Т2, Т3.

Такая схема позволяет осуществлять надежную привязку асинхронных сигналов запроса независимо от их длительности, периода следования и частоты тактирующих серий блока А-3I3-2 (А-3I3-2А).

Триггер ТI устанавливается в состояние "I" любым запросом УВВ ("Зпр Зп УВВ" или "Зпр Чт УВВ"), если триггер Т3 находится в состоянии "0".

Единичное состояние ТI на серии сигналов " τ_1 " передается в триггер Т2, состояние которого, в свою очередь, на серии сигналов " τ_2 " передается одновременно на триггер Т3 и на буферный триггер Т4. Сигнал с единичного выхода триггера Т3 на серии сигналов " τ_1 " возвращает триггеры ТI и Т2 в состояние "0". Триггер Т3 сбрасывается в состояние "0" триггером Т2 сигналом с нулевого выхода при условии окончания действия запроса А-3I3-3. Последнее условие позволяет осуществлять новое обращение А-3I3-3 к ОЗУ только после окончания предыдущего (блокировка повторного срабатывания от одного и того же запроса большой длительности).

Сигнал запроса А-3I3-3, привязанный к тактирующим сериям блока

А-3I3-2 (А-3I3-2А) через триггер Т4 поступает на триггер обращений УВВ (ТО УВВ) (У49-I,2) и устанавливает его в состояние "I" на серии сигналов " τ_1 ".
Разрешающий сигнал с единичного выхода триггера ТО УВВ поступает в узел формирования обращения к ЗУ (У5I-2) для выработки импульсов "ИЧт ОЗУ" или "ИЗп ОЗУ" в зависимости от вида запроса УВВ. Одновременно с этим запрещающий сигнал с нулевого выхода триггера ТО УВВ поступает на схему совпадений (У5I-3) и при наличии признака ОЗУ блокирует цепь обращений к ОЗУ со стороны А-3I3-2 (А-3I3-2А (так как запрос А-3I3-3 имеет более высокий приоритет по сравнению с запросом А-3I3-2 (А-3I3-2А) при обращении к ОЗУ). Триггер ТО УВВ сбрасывается в состояние "0" триггером конца обращений УВВ (ТКО УВВ3) на серии сигналов " τ_1 ". Триггеры запросов УВВ Т3 УВВI и Т3 УВВ2 выполняют ту же роль, что и триггеры Т3УВВI и Т3УВВ2 - предотвращают выдачу нескольких импульсов чтения или записи к ОЗУ при обращениях А-3I3-3. Работают они аналогично. Триггер Т3УВВI сбрасывается в состояние "0" триггером ТКО УВВ3.
Разделение схемы анализа запросов от А-3I3-2 (А-3I3-2А) и А-3I3-3 осуществлено с целью увеличения надежности работы БОП и А-3I3-2 (А-3I3-2А) в целом при выполнении совмещенных режимов работы.
Узел формирования потенциалов выдачи числа предназначен для выработки сигнала "А0" (ПВЧ), синхронного с тактирующими импульсами ЦВУ и управляющего формированием сигналов приема кода числа с регистров числа запоминающих устройств на РО2 А-3I3-2 (А-3I3-2А), а также выработки сигнала "ПВЧ УВВ", управляющего приемом кода числа с РЧ ОЗУ на приемный регистр А-3I3-3.
В состав узла формирования потенциалов выдачи числа входят две схемы привязки сигналов ЗУ к сериям тактирующих сигналов А-3I3-2 (А-3I3-2А), аналогичных рассмотренной выше схеме привязки сигналов запроса А-3I3-3. Схема привязки, выполненная на триггерах ТВЧI-ТВЧ3 (У73, У62, У46) вырабатывает сигнал "А0", поступающий в УУ А-3I3-2 (А-3I3-2А), а схема привязки, выполненная на триггерах ТВЧ УВВI-ТВЧ УВВ3 (У87,У86,У77), вырабатывает сигнал выдачи числа в А-3I3-3.

Первая схема запускается импульсами выдачи числа всех ЗУ ("ИВЧ") при запросах А-3I3-2 (А-3I3-2А). При обращении А-3I3-3 к ОЗУ импульсом "ИВЧ ОЗУ" запускается вторая схема привязки. Первая схема привязки сбрасывается по микрооперации "СБРОС ⟹ Ло", поступающей из УУ после принятия сигнала "ЛО". Вторая схема привязки сбрасывается автоматически.

Запуск узла формирования потенциалов выдачи числа возможен только в режиме чтения ЗУ, так как только в этом режиме поступают из ЗУ сигналы "ИВЧ".

Узел формирования потенциалов конца обращения предназначен для выработки следующих сигналов, синхронных с тактирующими импульсами А-3I3-2 (А-3I3-2А): сигнала "А6" ("ПКО"), свидетельствующего об окончании цикла обращения ЦВУ к ОЗУ, ПЗУ или ЗУ КПА, сигнала "ПКО УВВ", по которому А-3I3-3 снимает свой запрос на обращение к ОЗУ и сигнала "ПКО ППЗУ", который сбрасывает триггер ТБл ППЗУ.

Узел формирования потенциометров конца обращения состоит из трех схем привязки, аналогичных рассмотренным выше: схемы выработки сигнала "А6" (триггеры ТКОI-ТКО3 - У72, У6I, У45), схемы выработки сигнала "ПКО ППЗУ" (триггеры ТКО ППЗУI-ТКО ППЗУ3 - У74, У63, У47) и схемы выработки "ПКО УВВ" (триггеры ТКО УВВI - ТКО УВВ3 - У66, У60, У50).

Схема выработки сигнала "А6" запускается импульсами "ИКО ОЗУ", "ИКО ПЗУ" и "ИКО КПА" при обращениях блока А-3I3-2 (А-3I3-2А) к соответствующим ЗУ. При обращении блока А-3I3-2 к ППЗУ, а также при ошибке обращения производится запуск схемы выработки сигнала "А6" искусственно сформированным сигналом "ИКО" для осуществления совместных режимов работы БОП. При этом возможно любое обращение к ЗУ со стороны блока А-3I3-2 (за исключением нового обращения к ППЗУ, которое возможно только после конца цикла обращения к ППЗУ) и к ОЗУ со стороны А-3I3-3.

При обращении А-3I3-3 к ОЗУ импульсом "ИКО ОЗУ" запускается схема выработки сигнала "ПКО УВВ". Схема выработки сигнала "ПКО ППЗУ" запускается импульсом "ИКО ППЗУ".

Отличие схемы выработки сигнала "А6" и схемы выработки сигнала "ПКО УВВ" от ранее рассмотренных схем привязки и от схемы выработки "ПКО ППЗУ" состоит в том, что триггеры ТКО2 и ТКО УВВ2 запускются, если триггеры ТВЧI и ТВЧ УВВI находятся в состоянии

"0". Благодаря этому выдача сигнала "А6" ("ПКО") происходит только после приема сигналов "ИВЧ". В противном случае при низкой частоте сигналов тактирующих серий блока А-3I3-2 (А-3I3-2А) возможно нарушение требуемой последовательности выдачи управляющих сигналов "А0" и "А6".

В исходное (нулевое) состояние все три схемы возвращаются автоматически.

Делители напряжения, состоящие из резисторов RI-RI8 подключены к шинам входных управляющих сигналов и предназначены для создания высоких уровней напряжения при отсутствии этих сигналов, т.е. при отключении соответствующего устройства.

2.3.3. Устройство синхронизации

2.3.3.I. Назначение

Устройство синхронизации (УС) выполняет следующие функции:

- генерирование и формирование тактирующих импульсов " τ_1 " и " τ_2 " для синхронизации работы блока А-3I3-2 (А-3I3-2А);
- запуск блока А-3I3-2 (А-3I3-2А) при включении питания и поступление на вход УС сигнала "Испр.питания ЦВУ";
- формирование по длительности сигналов обращения к ШПЗУ;
- объединение сигналов временных меток, поступающих из КПА и А-3I3-3.

Схема электрическая принципиальная устройства синхронизации приведена в настоящем РЭ (рис.I6 Приложения I).

2.3.3.2. Состав

В состав УС входят:

- задающий генератор импульсов;
- узел формирования тактирующих импульсов " τ_1 " и " τ_2 ";
- узел задержки включения ЦВУ;
- узел включения и выключения ЦВУ;
- узел формирования по длительности сигналов обращения к ШПЗУ или ПЗУ;
- узел объединения сигналов временных меток.